

1 量词消去判别法

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -理论 T 和公式 φ , 以下等价:

1. 对 T 的任意模型 A, B , 如果有它们的子结构 M, N 以及同构 $p: M \cong N$, 那么

$$\forall \sigma: \mathcal{V} \rightarrow M: (A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi.$$

2. 存在无量词公式 ψ 使得 $\text{FV}(\psi) \subset \text{FV}(\varphi)$ 并且 $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$.

证明.

1 $\rightarrow$ 2.

假设 1. 条件成立. 准备工作: 记 $W = \text{FV}(\varphi)$, 以及:

$$Q = \{\psi \in F^{\mathcal{L}} \mid \psi \text{ 无量词} \wedge \text{FV}(\psi) \subset W\},$$

$$P = \{\psi \in Q \mid T \cup \{\varphi\} \models \psi\}.$$

首先证明 $T \cup P \models \varphi$, 即对任意的 $(A, \sigma) \models T \cup P$, 下证 $(A, \sigma) \models \varphi$. 这时再记

$$P_A = \{\psi \in Q \mid (A, \sigma) \models \psi\},$$

因为 $(A, \sigma) \models T \cup P$, 所以显然有 $P \subset P_A$.

第一, 证明 $T \cup \{\varphi\} \cup P_A$ 一致. 任取有限多个 $\psi_1, \dots, \psi_n \in P_A$, 易证也有 $\psi = \bigwedge_{i=1}^n \psi_i \in P_A$.

假设 $T \cup \{\varphi, \psi\}$ 不一致, 则 $T \cup \{\varphi\} \models \neg\psi$, 依定义 $\neg\psi \in P \subset P_A$, 与 $\psi \in P_A$ 矛盾. 所以 $T \cup \{\varphi, \psi\}$ 一致, 即 $T \cup \{\varphi, \psi_1, \dots, \psi_n\}$ 一致. 根据紧致性定理, $T \cup \{\varphi\} \cup P_A$ 一致, 取 $(B, \tau) \models T \cup \{\varphi\} \cup P_A$.

第二, 对任意满足 $\text{FV}(\psi) \subset W$ 的原子公式 ψ , 显然 $\psi \in Q$, 同时 $\neg\psi \in Q$. 此时:

1. 如果 $(A, \sigma) \models \psi$, 那么 $\psi \in P_A$, 于是 $(B, \tau) \models \psi$.
2. 如果 $(A, \sigma) \not\models \psi$, 那么 $\neg\psi \in P_A$, 于是 $(B, \tau) \models \neg\psi$, 即 $(B, \tau) \not\models \psi$.

综上, 应用引理, 记 $M = \langle \sigma[W] \rangle, N = \langle \tau[W] \rangle$, 则有同构 $p: M \cong N$ 使得 $p \circ \sigma \upharpoonright_W = \tau \upharpoonright_W$.

第三, 取一个 $\sigma': \mathcal{V} \rightarrow M$ 使得 $\sigma' \upharpoonright_W = \sigma \upharpoonright_W$, 令 $\tau' = p \circ \sigma'$, 则显然也有 $\tau' \upharpoonright_W = \tau \upharpoonright_W$. 再根据 1. 条件有

$$(B, \tau) \models \varphi \implies (B, \tau') \models \varphi \implies (A, \sigma') \models \varphi \implies (A, \sigma) \models \varphi.$$

至此已证 $(A, \sigma) \models \varphi$, 即已证 $T \cup P \models \varphi$.

然后再根据紧致性定理, 存在有限多个 $\psi_1, \dots, \psi_n \in P$ 使得 $T \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \models \varphi$. 令 $\psi = \bigwedge_{i=1}^n \psi_i$, 则:

1. ψ 也是无量词公式, 并且 $\text{FV}(\psi) \subset W$.
2. 对每个 ψ_i 有 $T \cup \{\varphi\} \models \psi_i$, 从而 $T \cup \{\varphi\} \models \psi$.
3. $T \cup \{\psi\} \models T \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \models \varphi$.

综上, ψ 满足 2. 条件.

2 $\rightarrow$ 1.

假设存在无量词公式 ψ 使得 $\varphi \overset{T}{\sim} \psi$.

对 T 的任意模型 A, B , 如果有它们的子结构 M, N 以及同构 $p: M \cong N$, 则对任意的 $\sigma: \mathcal{V} \rightarrow M$ 有

$$\begin{aligned} (A, \sigma) \models \varphi &\iff (A, \sigma) \models \psi \iff (M, \sigma) \models \psi \\ &\iff (N, p \circ \sigma) \models \psi \iff (B, p \circ \sigma) \models \psi \iff (B, p \circ \sigma) \models \varphi. \end{aligned}$$

□

定理 1.2 (量词消去判别法)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -理论 T , T 是量词消去理论当且仅当:

对任意的无量词公式 φ 、变元 x 、 T 的任意模型 A, B , 如果有它们的子结构 M, N 以及同构 $p: M \cong N$, 那么

$$\forall \sigma: \mathcal{V} \rightarrow M: (A, \sigma) \models \exists x \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \exists x \varphi.$$

证明.

由引理和上述定理即得.

□